

## Performanse računarskih sistema

### Druga laboratorijska vježba – Izvještaj

U ovoj vježbi rađeno je before-and-after mjerenje performansi sistema. Nakon što je odrađeno prvih 5 mjerenja. Sistem je prebačen na high performance i povećana je količina virtuelne radne memorije.

Za mjerenje performansi ovog sistema koristio se Passmark-ov Performance Test 11.1. Oba skupa mjerenja sadrže pet benchmark mjerenja (niz testova za CPU, 2D i 3D Graphic, memoriju i disk). Prilikom svakog mjerenja bilježen je PassMark Rating koji predstavlja ukupnu ocjenu performansi testiranog sistema.

Karakteristike sistema su iduće:

- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphis
- RAM: 16GB
- SSD: 512GB
- Grafička kartica: AMD Radeon(TM) RX 6550M – 4GB RAM

| Redni broj mjerenja | Before ( $b_i$ ) | After ( $a_i$ ) | Razlika ( $d_i = a_i - b_i$ ) |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1.                  | 6148.6           | 6576.2          | 427.6                         |
| 2.                  | 6579.0           | 6887.3          | 308.3                         |
| 3.                  | 6683.3           | 6925.7          | 242.4                         |
| 4.                  | 6496.5           | 6931.2          | 434.7                         |
| 5.                  | 6653.0           | 6805.0          | 152                           |

$\bar{d} = 313.0$  – aritmetička sredina razlika

$S_d = 121.3$  – standardna devijacija

$SE = 54.2$

$n = 5 < 30$  – t raspodjela

$t_{0.975;4} = 2.776$  – koristimo interval povjerenja sa nivoom povjerenja od 95%

$c_1 = 162.5$ ;  $c_2 = 463.5 \Rightarrow c = (162.5, 463.5)$

Interval povjerenja (162.5, 463.5) ne uključuje nulu, što znači da se može zaključiti sa nivoom povjerenja od 95% da postoji statistički značajna razlika u performansama između before i after konfiguracije. Konkretno, after konfiguracija (high performance mod + povećana virtuelna memorija) pokazuje statistički značajno bolje performanse u odnosu na before konfiguraciju, sa prosječnim poboljšanjem od oko 313 PassMark poena.